

-
1. Un astrónomo en un observatorio terrestre rastrea un asteroide que se acerca a la Tierra a una velocidad de $0,6c$. Desde el asteroide, una civilización alienígena lanza una sonda hacia la Tierra (en la misma dirección del movimiento del asteroide) con una velocidad de $0,4c$ respecto al asteroide.
 - a) ¿Cuál es la velocidad de la sonda medida por el astrónomo en la Tierra, según la perspectiva galileana y según la perspectiva relativista?
 - b) ¿Cuánto tiempo tardaría esta sonda en llegar a la Tierra si se lanzó a una distancia de 1 año luz (medida desde la Tierra) y cuánto tiempo se mediría desde la sonda?
 2. ¿Cuál es la longitud de onda correspondiente al pico del espectro de radiación del cuerpo negro a 300 °K (temperatura ambiente)? Determine la intensidad de potencia de la radiación $I_\lambda(\lambda, T)$ monocromática en esta longitud de onda. ¿Cuánta energía total emite ese cuerpo?
 3. ¿Cuál es la frecuencia del fotón absorbido cuando el átomo de hidrógeno hace la transición del estado fundamental al estado $n = 4$?

Nota: Escriba todos sus resultados con tres cifras significativas.